

CNNA v10.2 – Abschlussbericht

Projective Provenance Carrier Test auf der globalen Baumprovenienz

Editor: Jan Seeck (antaris)
AI-Assistent: GPT-5.5 Thinking

Auswertung auf Basis des v10.2-Scripts und der gelesenen Output-Gates

2. Juli 2026

Zusammenfassung

Dieser Bericht schliesst den Test **v10.2 – Projective Provenance Measure/Carrier Test** ab. Getestet wurde nicht der ausgeschurte Bulk, sondern die globale dynamische Baumprovenienz bis Level L , d.h. die Prefix-/Zylinderstruktur der approximierten Grenze $\partial T_b^{\text{dyn}}$. Die zentrale Frage war, ob die aus der positiven S -Response gelesene lokale Dichte ein eigenes projektiv konsistentes nichttriviales Mass erzeugt, oder ob der positive Traeger auf das uniforme Zylindermass kollabiert und die nichttriviale Information stattdessen im separaten gerichteten Strom $J/A/\omega$ liegt. Das Resultat ist eindeutig fuer $b = 3, L = 6$ und stark stuetzend fuer $b = 4, L = 6$: Es wurde *kein* intrinsisches nichttriviales dynamisches Mass gefunden. Die lokale S -Response-Dichte ist projektiv instabil. Der positive Traeger ist uniform/count; der gerichtete Strom bleibt stabil nichttrivial. Die praezise Struktur lautet daher in v10.2

$$(\partial T_b^{\text{dyn}}, \mu_{\text{count}}, J),$$

mit der wichtigen Einschraenkung, dass Bulk-Schur-Reduktion, Geometrie, Laplace-/Spektralstruktur und AQFT-Algebren in v10.2 noch nicht getestet wurden.

Inhaltsverzeichnis

1	Status und Reichweite von v10.2	2
1.1	Was v10.2 getestet hat	2
1.2	Was v10.2 nicht getestet hat	2
2	Ausgangserwartung vor v10.2	2
2.1	Staerkster moeglicher Ausgang: nichttriviales dynamisches Mass	2
2.2	Minimaler, aber starker Ausgang: uniformer Traeger plus Strom	3
2.3	Negativer Ausgang: keine stabile Traegerschicht	3
3	Methodik und Gate-Definitionen	3
3.1	Masskandidaten	3
3.2	Lokale Dichte versus Zylindermass	3
3.3	Projektiver Defekt und Rate	4
3.4	Gates	4
4	Durchgefuehrte Laeufe und Datenbasis	4
4.1	b=3, L=6: lokaler CSV-Lauf	4
4.2	b=4, L=6: gelesener Vergleichslauf	5

5	Resultate fuer $b=3$, $L=6$	5
5.1	Gate-Uebersicht	5
5.2	M2b: lokale S -Dichte ist instabil	5
5.3	M2c: Kollaps auf den uniformen Traeger	6
5.4	M3: kleine Mode-Abstaende, aber kein Universalitaetsclaim	6
5.5	M4: stabiler gerichteter Strom	6
6	Resultate fuer $b=4$, $L=6$	6
6.1	Gate-Uebersicht	6
6.2	M2b: lokale S -Dichte instabil	7
6.3	M3 und M4	7
7	Gesamtergebnis von v10.2	7
7.1	Was wurde nicht gefunden?	7
7.2	Was wurde gefunden?	7
7.3	Interpretation	8
8	Vergleich mit etablierter Mathematik	8
8.1	Projektive Konsistenz und Kolmogorov/Daniell-Logik	8
8.2	Uniformer Zylindertraeger	8
8.3	Fraktale Analysis und SG/ST-Vergleich	8
9	Vergleich mit etablierter Physik und Netzwerkmathematik	8
9.1	Schur-/Kron-Reduktion	8
9.2	Positive Energie versus gerichteter Strom	9
9.3	AQFT-Vergleich	9
10	Was passt, was passt nicht?	9
10.1	Passend	9
10.2	Nicht passend waere	9
10.3	Offene mathematische Luecke	9
11	Konsequenz fuer die Roadmap	10
12	Abschlussurteil	10

1 Status und Reichweite von v10.2

1.1 Was v10.2 getestet hat

v10.2 testet die **globale Provenienz-/Traegerschicht** der dynamischen Baumkonstruktion. Formal liegt fuer Branching b der endliche Wortbaum

$$A_b = \{0, \dots, b-1\}, \quad T_b = A_b^{<\mathbb{N}}$$

zugrunde. Die approximierte Grenze wird ueber Zylinder

$$[w] = \{x \in A_b^{\mathbb{N}} : x_1 \dots x_L = w\}, \quad |w| = L$$

beobachtet. Prefix-Projektionen sind

$$\pi_{L+1,L}(wa) = w.$$

Gemessen wurden positive Traegerkandidaten $\mu_L([w])$ und separate gerichtete Stromgroessen $J_L(w), A_L(w), \omega_L(w)$ ueber diesen Zylindern. Der Test ist damit ein Test auf **projektive Konsistenz endlicher Leveldaten**.

1.2 Was v10.2 nicht getestet hat

v10.2 ist **kein** Bulk-Test mit ausgeschurten Caps. Es wurde nicht partitioniert in

$$V_L = R_L \dot{\cup} B_L \dot{\cup} F_L,$$

und es wurde nicht berechnet

$$L_{\text{eff},L}^B = L_{BB} - L_{BC} L_{CC}^{-1} L_{CB}, \quad C = R \cup F.$$

Diese Two-Cap-Schur-Bulk-Response ist Gegenstand von v11, nicht von v10.2. Ebenso wurden keine Spektraldimension, kein Laplace-Operator, keine Widerstandsmetrik, keine Disk- oder hyperbolische Einbettung und keine AQFT-Observablenalgebra behauptet.

2 Ausgangserwartung vor v10.2

v10.2 war als Diskriminator gebaut, nicht als Bestaetigungstest. Die Planung erlaubte drei wesentliche Ausgaenge.

2.1 Staerkster moeglicher Ausgang: nichttriviales dynamisches Mass

Der staerkste moegliche Befund waere gewesen:

$$\delta_{\mu_E}(L) \rightarrow 0, \quad d_{\text{TV}}(\mu_E, \mu_{\text{count}}) \not\rightarrow 0,$$

und zusaetzlich kleine, tail-stabile Mode-Abstaende zwischen linear/log/saturating. Das haette das Verdict

$$\text{dynamic_nontrivial_mode_universal_carrier}$$

ergeben. Dann haette die positive S -Response selbst ein nichttriviales, intrinsisches dynamisches Traegermass erzeugt.

2.2 Minimaler, aber starker Ausgang: uniformer Traeger plus Strom

Der zweite, konzeptionell sehr saubere Ausgang war:

$$\mu_E \rightarrow \mu_{\text{count}}, \quad J \not\rightarrow 0.$$

Dann traegt das positive Mass keine nichttriviale dynamische Dichteinformation, aber der gerichtete Strom bleibt stabil. Die Struktur ist

$$(\partial T_b^{\text{dyn}}, \mu_{\text{count}}, J).$$

Dies ist kein Fehlschlag: Es trennt positiven Traeger und gerichtete Provenienzstruktur.

2.3 Negativer Ausgang: keine stabile Traegerschicht

Ein negativer Ausgang waere gewesen: Prefix-/Count-Kontrolle defekt, positiver S -Energietraeger nicht PSD, oder weder uniformer noch dynamischer Traeger stabil. Dann waere v10.2 nicht abgeschlossen worden.

3 Methodik und Gate-Definitionen

3.1 Masskandidaten

Der uniforme Kontrolltraeger ist

$$\mu_L^{\text{count}}(w) = b^{-L}.$$

Er ist kein symmetrischer Zielbaum, sondern ein neutraler Zylindertraeger auf der dynamischen Provenienzgrenze.

Die lokale Response wird zerlegt als

$$\Lambda_L(w) = S_L(w) + A_L(w),$$

mit

$$S_L(w) = \frac{1}{2}(\Lambda_L(w) + \Lambda_L(w)^T), \quad A_L(w) = \frac{1}{2}(\Lambda_L(w) - \Lambda_L(w)^T).$$

Fuer den positiven Traeger darf nur der S -Teil verwendet werden. Auf dem mean-zero-Randraum:

$$Q_w^T \mathbf{1} = 0, \quad Q_w^T Q_w = I, \\ S_L^\perp(w) = Q_w^T S_L(w) Q_w.$$

Der positive Energietraeger ist numerisch

$$E_L^+(w) = \sum_i \max(\lambda_i(S_L^\perp(w)), 0),$$

mit PSD-Defekt

$$\epsilon_{\text{PSD}}(L, w) = \sum_i \max(-\lambda_i(S_L^\perp(w)), 0).$$

3.2 Lokale Dichte versus Zylindermass

Die wichtigste Korrektur gegenueber einer zu fruehen Lesart ist:

lokale S -Response-Dichte $\neq$ Zylindermass.

Ein Zylindermass muss prefix-additiv sein. Fuer den terminalen Pushforward gilt daher

$$\mu_L([w]) = \frac{\sum_{|v|=M, v \succeq w} E_{\text{local}}(v)}{\sum_{|u|=L} \sum_{|v|=M, v \succeq u} E_{\text{local}}(v)}.$$

Der terminale Pushforward ist projektiv exakt innerhalb der getesteten endlichen Level. Die lokale Dichte selbst muss separat auf Projektivitaet getestet werden.

3.3 Projektiver Defekt und Rate

Der projektive Defekt ist

$$\delta_\mu(L) = \sum_{|w|=L} \left| \mu_L(w) - \sum_{a=0}^{b-1} \mu_{L+1}(wa) \right|.$$

Eine echte dynamische Masskandidatur verlangt nicht bloss Verbesserung, sondern eine tail-stabile Rate

$$\rho_L = \frac{\delta_\mu(L+1)}{\delta_\mu(L)} < 1$$

oder eine negative Log-Slope ueber die letzten Level. $\rho \geq 1$ bedeutet: der Defekt faellt nicht; die Dichte ist kein stabiler projektiver Masskandidat.

3.4 Gates

Gate	Bedeutung
P0	Prefix-/Adresssystem gueltig: Kinder, Eltern, Projektionen, Birth-Order-Prefixe.
M1	Positivitaet und Normierung des Traegerkandidaten; PSD-Defekt von $S^\perp$ kontrolliert.
M2a	Count-control exakt: $\delta_{\text{count}} \approx 0$.
M2b	Projektive Rate fuer dynamische Kandidaten; lokale Dichte muss $\rho < 1$ zeigen, um als Mass zu gelten.
M2c	Nichttrivialitaet relativ zu μ_{count} via total variation.
M3	Mode-Abstand nur konditional interpretieren: klein + uniform = Carrier-Collapse, nicht dynamische Universalitaet.
M4	Separater gerichteter Strom ueber dem Traeger: $J/A/\omega$ darf nie Massdefinition sein.

4 Durchgefuehrte Laeufe und Datenbasis

4.1 b=3, L=6: lokaler CSV-Lauf

Der b=3-Lauf wurde mit folgenden Parametern ausgefuehrt:

```
python3 test_dynamic_birch_projective_provenance_measure_v10_2.py \
--max-level 6 \
--branching 3 \
--modes linear log saturating \
--ancestor-kernel shell_norm_inverse_square \
--outdir csv_outputs_b3_L6_v10_2_compare
```

Run-Parameter laut Summary:

- $b = 3$, $L = 6$, 1093 Knoten.
- Modi: linear, log, saturating.
- $\alpha_{\text{env}} = 0.22$, ancestor-decay = 0.55, backreaction ancestor = 0.045, backreaction sibling = 0.035.
- Kernel: shell_norm_inverse_square.

4.2 b=4, L=6: gelesener Vergleichslauf

Der b=4-Lauf wurde vom Nutzer frisch ausgeführt und als vollständige gelesene Gate-Zusammenfassung eingebracht. Die hier verwendeten Werte sind die dort angegebenen Kennzahlen:

- $b = 4$, $L = 6$, 5461 Knoten.
- Modi: linear, log, saturating.
- Endverdict: `finite_diagnostic_only` wegen gemischter M2c-Klassen.
- M4: `stable_dynamic_current` in allen Modi.

Die b=4-Roh-CSV-Dateien lagen bei Erstellung dieses PDF nicht lokal vor; die b=4-Werte sind daher als Nutzerlauf-Zusammenfassung dokumentiert, nicht als lokal nachgerechnete Tabelle.

5 Resultate fuer b=3, L=6

5.1 Gate-Uebersicht

Tabelle 2: b=3, L=6: Gate-Uebersicht mit Kurzlabels.

Gate	linear	log	saturating
P0	valid	valid	valid
M1	positive	positive	positive
M2a	exact	exact	exact
M2b terminal	exact	exact	exact
M2b local S	unstable	unstable	unstable
M2c	uniform	uniform	uniform
M4	current stable	current stable	current stable

Kurzlabels: *valid* = Prefixsystem gueltig; *positive* = Positivitaet/Normierung gueltig; *exact* = Count- oder Pushforward-Kontrolle exakt; *uniform* = Kollaps auf den uniform/count carrier; *current stable* = stabiler separater Strom.

Endverdict:

`uniform_carrier_with_nontrivial_dynamic_current.`

Konditionale M3-Lesart:

`uniform_carrier_mode_collapse.`

5.2 M2b: lokale S-Dichte ist instabil

Tabelle 3: b=3, L=6: Projektive Raten der lokalen S-Response-Dichte.

Modus	ρ_{tail}	Log-Slope	R^2	Verdict
linear	1.0285	+0.0877	0.558	unstable
log	1.6887	+0.5092	0.908	unstable
saturating	1.5202	+0.4321	0.985	unstable

Alle drei Modi haben $\rho_{\text{tail}} > 1$ und positive Log-Slope. Damit ist die lokale S-Dichte kein projektiv konvergentes Zylindermass.

Tabelle 4: b=3, L=6: Nichttrivialitaet relativ zum Count-Carrier.

Modus	d_{TV} Tail-Median	d_{TV} letztes Level	M2c
linear	0.016905	0.023050	uniform
log	0.004173	0.007980	uniform
saturating	0.006373	0.012005	uniform

5.3 M2c: Kollaps auf den uniformen Traeger

Der positive Traeger ist daher nichttrivialitaetsfrei im Masssinn: er kollabiert auf den uniform/-count carrier.

5.4 M3: kleine Mode-Abstaende, aber kein Universalitaetsclaim

Der maximale tail-Abstand zwischen Modi betraegt

$$\max d_{TV}(\mu_E^{\text{mode}_1}, \mu_E^{\text{mode}_2}) \approx 0.02199.$$

Das ist klein. Wegen M2c-uniform ist die korrekte Lesart aber:

`uniform_carrier_mode_collapse,`

nicht `dynamic_nontrivial_mode_universal_carrier.`

5.5 M4: stabiler gerichteter Strom

Tabelle 5: b=3, L=6: separater Strom ueber dem Traeger.

Modus	$ J $ Tail-Mittel	Nonzero-Fraktion	Kappa-Flip	rel. Skew
linear	0.034657	1.0	1.0	0.034460
log	0.027361	1.0	1.0	0.034079
saturating	0.024905	1.0	1.0	0.034095

Damit ist der Strombefund in allen Modi stabil.

6 Resultate fuer b=4, L=6

6.1 Gate-Uebersicht

Tabelle 6: b=4, L=6: Gate-Uebersicht mit Kurzlabels.

Gate	linear	log	saturating
P0/M2a	ok/exact	ok/exact	ok/exact
M1	positive	positive	positive
M2b local S	unstable	unstable	unstable
M2c	finite diag.	uniform	uniform
M4	current stable	current stable	current stable

Kurzlabels: *finite diag.* = nur endliche Diagnostik; *uniform* = Kollaps auf den uniform/count carrier; *current stable* = stabiler separater Strom.

Endverdict:

`finite_diagnostic_only.`

Der Grund ist nicht ein Stromverlust, sondern die gemischte M2c-Klassifikation wegen des linearen Modus.

6.2 M2b: lokale S -Dichte instabil

Tabelle 7: $b=4$, $L=6$: gelesene projektive Raten der lokalen S -Response-Dichte.

Modus	ρ_{tail}	Log-Slope	R^2	Verdict
linear	1.02	+0.079	0.56	unstable
log	1.06	+0.123	0.14	unstable
saturating	1.42	+0.376	0.99	unstable

Auch hier gilt: $\rho \geq 1$, also kein fallender projektiver Defekt der lokalen Dichte.

6.3 M3 und M4

Der maximale cross-mode-Abstand wurde als

$$\max d_{\text{TV}} \approx 0.033$$

gelesen. Wegen M2c-uniform/finite darf daraus kein nichttriviales dynamisches Universalitaetsmass abgeleitet werden. M4 ist jedoch in allen Modi `stable_dynamic_current`. Damit stuetzt auch $b = 4$, $L = 6$ die Struktur

$$(\partial T_4^{\text{dyn}}, \mu_{\text{count}}, J),$$

aber konservativ noch nicht als voll combined-green, weil linear/M2c gemischt ist.

7 Gesamtergebnis von v10.2

7.1 Was wurde nicht gefunden?

Nicht gefunden wurde ein intrinsisches nichttriviales dynamisches Mass:

$$\neg(\mu_E \text{ projektiv stabil und } d_{\text{TV}}(\mu_E, \mu_{\text{count}}) \not\rightarrow 0).$$

Insbesondere ist die lokale S -Response-Dichte in $b = 3$ und $b = 4$ instabil. Die Conductance-Nebenkandidaten sind mode-abhaengig und daher nicht als intrinsisches Mass zu lesen.

7.2 Was wurde gefunden?

Gefunden wurde:

$$\mu \rightarrow \mu_{\text{count}}$$

auf der globalen dynamischen Provenienzgrenze, zusammen mit stabilem separatem Strom:

$$J \not\rightarrow 0.$$

Die korrekte v10.2-Schlussform lautet daher:

$$\boxed{(\partial T_b^{\text{dyn}}, \mu_{\text{count}}, J)}.$$

7.3 Interpretation

Das Mass traegt in v10.2 keine nichttriviale dynamische Inhomogenitaet. Es ist aber nicht irrelevant: Es liefert den positiven Integrations-/Normierungsunterbau. Die nichttriviale Provenienzstruktur liegt im gerichteten Strom/Cochain ueber diesem Traeger.

Kurz:

Traeger neutral; Provenienz im Strom.

8 Vergleich mit etablierter Mathematik

8.1 Projektive Konsistenz und Kolmogorov/Daniell-Logik

Der Test ist mathematisch passend formuliert: Ein Mass auf einem unendlichen Produktraum bzw. auf der Zylinder- σ -Algebra wird durch konsistente endliche Marginal-/Zylinderdaten motiviert. Genau diese Konsistenzidee liegt den Kolmogorov-/Daniell-Erweiterungssaetzen zugrunde: konsistente finite Verteilungen definieren ein Mass bzw. einen stochastischen Prozess auf einem geeigneten Produktraum [1, 2].

Daraus folgt: Dass μ_{count} exakt projektiv ist, ist erwartungsgemaess und mathematisch korrekt. Dass eine lokale Dichte ohne Prefix-Aggregation nicht projektiv ist, ist ebenfalls passend: lokale Gewichte sind nicht automatisch Marginaldaten eines Masses.

8.2 Uniformer Zylindertraeger

Der uniforme Count-Carrier ist in etablierter Terminologie ein Bernoulli-/Zylindermass mit gleichen Gewichten auf den b Aesten. Dass dieses Mass projektiv exakt ist, ist kein Hinweis auf einen symmetrischen Zielbaum, sondern eine Eigenschaft der positiven Zylindergewichtung. Der dynamische Baum kann weiterhin gerichtete Zusatzdaten tragen.

8.3 Fraktale Analysis und SG/ST-Vergleich

Der Befund passt zur etablierten Fraktalanalysis insofern, als Mass, Energieform, effektive Widerstaende und Laplace-Struktur getrennte Objekte sind. Hutchinsons Theorie selbst-aehnlicher Mengen und Masse liefert einen klassischen Kontrollrahmen fuer selbst-aehnliche Traeger [3]. Kigamis Analysis on Fractals zeigt, dass Dirichletformen, Laplacians und effektive Widerstaende erst ueber kompatible endliche Netzwerke/Grenzformen stabilisiert werden [4, 5].

v10.2 hat nur die Mass-/Traegerschicht geprueft. Daher ist es passend, aus v10.2 noch keine Spektraldimension und keine metrische Geometrie abzuleiten. Diese Entscheidung ist mit der etablierten Mathematik vereinbar.

9 Vergleich mit etablierter Physik und Netzwerkmathematik

9.1 Schur-/Kron-Reduktion

Die fuer v11 geplante Bulk-Reduktion

$$L_{\text{eff}}^B = L_{BB} - L_{BC}L_{CC}^{-1}L_{CB}$$

ist in der Netzwerkmathematik als Schur-Komplement bzw. Kron-Reduktion von Laplace-/Admittanzmatrizen etabliert. Doerfler und Bullo beschreiben Kron-Reduktion als Schur-Komplement eines Graph-Laplacians bezueglich eliminierter Knoten und betonen Anwendungen in elektrischen Netzwerken [6]. v10.2 hat diesen Schritt aber noch nicht ausgefuehrt.

9.2 Positive Energie versus gerichteter Strom

Die Trennung

$$\Lambda = S + A$$

mit S als positivem energieartigem Anteil und A als schiefer Strom-/Orientierungsanteil ist physikalisch plausibel. Für reelles u und $A^T = -A$ gilt

$$u^T A u = 0.$$

Ein schiefsymmetrischer Anteil kann daher keine positive Dirichlet-Energie definieren. Er kann aber gerichtete Antwort, Zirkulation, Nicht-Reziprozität oder Chiralität tragen. Genau diese Trennung verhindert, dass Orientierung heimlich ins Mass zurückgeschmuggelt wird.

9.3 AQFT-Vergleich

In der algebraischen Quantenfeldtheorie ordnet der Haag-Kastler-Rahmen Regionen lokale Observablenalgebren zu; die Theorie wird algebraisch über Netze lokaler Algebren formuliert [7, 8]. v10.2 erzeugt noch kein solches Netz. Es liefert nur einen möglichen Unterbau:

$$(R, \mu_{\text{count}}, J, \Lambda, S, A)$$

für spätere lokale Regionenalgebren. In der relativistischen QFT sind lokale von-Neumann-Algebren typischerweise Typ III; diese Ebene ist in v10.2 nicht erreicht und darf nicht behauptet werden [9].

10 Was passt, was passt nicht?

10.1 Passend

- Die Massfrage wurde als projektive Konsistenzfrage formuliert. Das passt zur etablierten Mass-/Wahrscheinlichkeitstheorie.
- Die lokale Dichte wurde nicht als Mass akzeptiert. Das ist mathematisch korrekt.
- Der terminale Prefix-Pushforward ist als finite Marginalisierung/Pushforward projektiv konsistent. Das ist erwartungsgemäss.
- Die Trennung $\mu \neq \omega$ ist korrekt: positive Masse und gerichteter Strom sind verschiedene Kategorien.
- Der Verzicht auf Geometrie-/Spektral-/AQFT-Claims in v10.2 ist methodisch passend.

10.2 Nicht passend wäre

- Aus dem stabilen Strom direkt ein komplexes Skalarfeld $\mathbb{C}$ abzuleiten. Dafür müsste später ein Operator J mit $J^2 = -I$ und Kompatibilität zu S gezeigt werden.
- Aus μ_{count} zu schließen, der dynamische Baum sei symmetrisch. Der Träger ist uniform; die Provenienz kann weiterhin asymmetrisch sein.
- Aus dem terminalen Pushforward allein ein intrinsisches dynamisches Mass zu behaupten. Der Pushforward ist exakt, aber im Ergebnis neutral/uniform.
- Aus v10.2 eine SG/ST-Geometrie, Widerstandsmetrik oder Spektraldimension abzuleiten. Dafür fehlen v11–v14.

10.3 Offene mathematische Lücke

v10.2 ist ein endlicher diagnostischer Test. Es ist kein Beweis eines unendlichen Grenzobjekts. Für eine mathematische Schliessung müssten mindestens gezeigt werden:

1. eine exakte Definition der unendlichen dynamischen Provenienzgrenze;
2. projektive Konsistenz der gewählten Trägerfamilie für alle Level;
3. Stabilität des Stroms J als Cochain/Grenzobjekt;
4. später: kompatible Response-/Dirichletformen, falls Geometrie behauptet wird.

11 Konsequenz für die Roadmap

v10.2 ist für die globale Mass-/Trägerschicht abgeschlossen:

v10.2 closed: global carrier test passed as uniform carrier + nontrivial current.

Der nächste Schritt ist v11:

Two-Cap Schur Bulk Response.

Dort wird erst getestet, ob nach Ausschuren von Root-/Env-Cap und Growth-/UV-Cap im Bulk

$$L_{\text{eff}}^B = S_B + A_B$$

stabil bleibt und ob der Strom A_B/J_B im ausgeschurten Bulk überlebt.

12 Abschlussurteil

Der v10.2-Befund ist nicht der Nachweis eines nichttrivialen dynamischen Masses. Er ist der Nachweis, dass der naheliegende lokale S -Dichte-Kandidat kein projektives Mass ist, während der positive Träger auf ein uniformes Zylindermass kollabiert und der gerichtete Strom stabil bleibt.

Das ist kein schwaches Ergebnis, sondern eine klare strukturelle Aussage:

Nicht das Mass ist exotisch; die nichttriviale Provenienz lebt im Strom über einem einfachen Mass.

Literatur

- [1] A. N. Kolmogorov / Daniell-Kolmogorov consistency theorem, standard formulation: consistent finite-dimensional distributions define a probability measure/stochastic process on a suitable product space. Siehe z.B. <https://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/754/notes/lecture-02.pdf>.
- [2] Kolmogorov extension theorem, overview and consistency conditions. https://en.wikipedia.org/wiki/Kolmogorov_extension_theorem.
- [3] J. E. Hutchinson, *Fractals and Self Similarity*, Indiana Univ. Math. J. 30(5), 1981. https://maths-people.anu.edu.au/~john/Assets/Research%20Papers/fractals_self-similarity.pdf.
- [4] J. Kigami, *Analysis on Fractals*, Cambridge Tracts in Mathematics, Cambridge University Press, 2001; Chapter 2 summary: analysis on limits of networks, Dirichlet forms and effective resistance. <https://www.cambridge.org/core/books/analysis-on-fractals/analysis-on-limits-of-networks/959955B70EDCD7616C0748299D9D3ACC>.
- [5] J. Kigami, *Harmonic Analysis for Resistance Forms*, J. Funct. Anal. 204, 2003. Author copy: <https://www-an.acs.i.kyoto-u.ac.jp/~kigami/ulcg.pdf>.

- [6] F. Doerfler and F. Bullo, *Kron Reduction of Graphs with Applications to Electrical Networks*, IEEE Trans. Circuits Syst. I, 2013; arXiv:1102.2950. <https://arxiv.org/abs/1102.2950>.
- [7] R. Haag and D. Kastler, *An Algebraic Approach to Quantum Field Theory*, Journal of Mathematical Physics 5(7), 848–861, 1964. <https://pubs.aip.org/aip/jmp/article/5/7/848/378624/An-Algebraic-Approach-to-Quantum-Field-Theory>.
- [8] C. J. Fewster and K. Rejzner, *Algebraic Quantum Field Theory – an introduction*, arXiv:1904.04051. <https://arxiv.org/pdf/1904.04051>.
- [9] J. Yngvason, *The Role of Type III Factors in Quantum Field Theory*, Rep. Math. Phys. 55, 2005; arXiv:math-ph/0411058. <https://arxiv.org/abs/math-ph/0411058>.